

Esame di Calcolatori Elettronici T

15 Febbraio 2017 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato su un microprocessore DLX a 2 GHz dotato di **768 MB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **128 MB di RAM** mappata negli indirizzi alti. Nel sistema sono presenti **4 periferiche in input a 8 bit**, già progettate, denominate **INPUT_PORT_i** ($i=[A,B,C,D]$) in grado di comunicare con l'esterno mediante il protocollo di *handshake*.

Sin dall'avvio, ed **esattamente ogni secondo**, dovrà essere valutato (**con l'ausilio opportune reti logiche di supporto**) quali porte erano disponibili per un trasferimento **in quel preciso istante e, con il minimo numero di istruzioni e nel minor tempo possibile**, dovranno essere eseguite le letture da tali porte (i.e., quelle effettivamente disponibili) **con un unico ciclo di bus**. I byte letti dalle porte in input che erano pronte dovranno essere memorizzati, nel minor tempo possibile e **con un unico ciclo di bus**, agli indirizzi **FFFF1000h** (dato associato alla porta A), **FFFF1001h** (dato associato alla porta B), **FFFF1002h** (dato associato alla porta C) e **FFFF1003h** (dato associato alla porta D). Per ogni porta in input, in caso di lettura non eseguita, non dovrà essere modificato il contenuto della memoria associata alla medesima porta. Inoltre, nei casi in cui non sia possibile leggere da nessuna delle quattro porte: **i)** non dovrà essere interrotto il normale flusso di esecuzione del DLX **ii)** dovrà essere invertito lo stato di un led (inizialmente spento).

Tutte le periferiche saranno utilizzate unicamente per le finalità indicate nel testo.

- **Descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare indicando **chiaramente quali sono i segnali di chip-select**
- Progettare il sistema **minimizzando le risorse necessarie e risolvendo eventuali criticità**
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler*, **commentando in modo chiaro ogni istruzione**, che consente di gestire il problema in accordo alle specifiche assumendo che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Soluzioni **interamente software NON saranno considerate valide**